

# 엑셀에서 클로드로

피벗 · VLOOKUP · 차트를 문장으로 시키는 법

엑셀 기능



문장



**결과 파일**

# 목차

---

엑셀에서 마우스로 하던 일이 어떤 말이 되는지 순서대로 봅니다.

## 01 ————— 도구가 셋이다

고르는 기준은 “다음 달”

엑셀 · 클로드 대화창 · 클로드 코드

## 02 ————— 기능 대응표

피벗 · VLOOKUP · 조건 집계

그대로 복사해 쓰는 문장 13개

## 03 ————— 그래프

무엇을 보여줄지부터

차트 고르기 · 프롬프트 5요소

## 04 ————— 함정과 균형

막히는 곳 · 엑셀의 자리

한글 깨짐 · 인코딩 · 계산

---

엑셀을 버리는 것이 아니라, 반복되는 부분만 넘기는 것입니다

# 매달 같은 손동작을 반복하고 있습니다

피벗을 다시 만들고, 서식을 다시 잡고, 담당자가 바뀌면 처음부터.

지금

## 엑셀로 매달

- 피벗을 다시 만든다
- 서식을 다시 잡는다
- 보고서로 옮겨 적는다

한 달 뒤 남는 것

보고서 파일 하나

→



이후

## 클로드로 한 번

- 규칙을 한 번 말한다
- 절차가 같이 남는다
- 다음 달엔 파일만 바꾼다

한 달 뒤 남는 것

다시 돌릴 수 있는 절차

차이는 속도가 아니라, 만드는 과정이 남느냐입니다.

※ 엑셀은 결과만 남습니다. 그래서 다음 달에 처음부터 다시 하게 됩니다.

# 도구가 셋입니다

엑셀 작업 대부분은 클로드 대화창에서 그냥 됩니다.

## A · 엑셀

### 즉석 계산

입력      직접 입력

남는 것    xlsx 하나

다음 달    처음부터 다시

남이 셀을 고쳐야 할 때

## B · 클로드 대화창

### 이번 한 번

입력      파일 업로드

남는 것    답변 · 표 · 차트

다음 달    다시 올려 설명

연락처는 지우고 올린다

## C · 클로드 코드

### 매달 반복

입력      내 PC 폴더

남는 것    결과 + 절차 + 기록

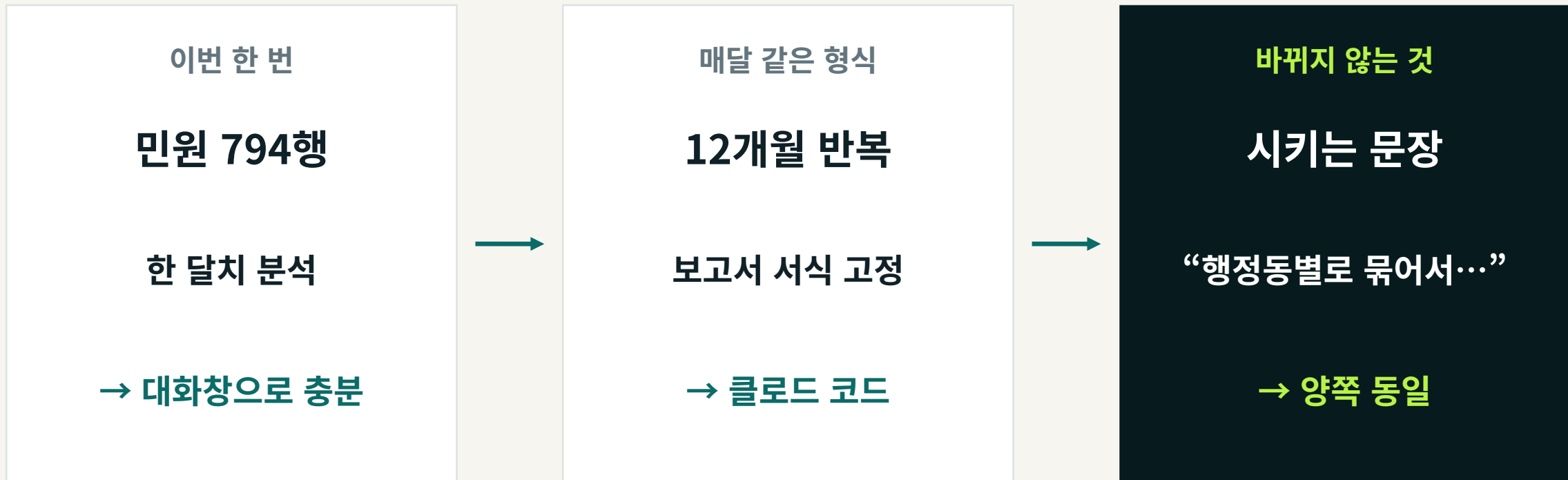
다음 달    파일만 바꿔 실행

파일이 밖으로 안 나간다

**고르는 기준은 기능이 아니라 “다음 달에도 하는가”입니다.**

# 기준선 하나만 기억하면 됩니다

같은 문장이 대화창과 클로드 코드 양쪽에서 그대로 통합니다.



문장을 배워 두면 도구가 바뀌어도 그대로 쓰입니다

# 01

## 엑셀 기능을 문장으로

---

마우스로 하던 조작마다, 대신 하는 말이 있다.

# 피벗테이블 — 묶어서 집계

엑셀에서 가장 많이 쓰는 기능이자, 문장으로 바꾸기 가장 쉬운 기능입니다.

엑셀에서는

## 네 칸에 끌어다 놓기

- 행 — 묶을 기준 (행정동)
- 열 — 둘째 기준 (민원유형)
- 값 — 계산할 숫자 (처리일수)

남는 것

표 하나 · 만든 과정은 안 남음



클로드에는

## 한 문장

- “행정동별로 묶어서
- 건수와 평균 처리일수를 표로,
- 건수 많은 순으로 정렬해줘”

남는 것

표 + CSV + 계산식

교차표가 필요하면 — “행에 행정동, 열에 민원유형을 놓고 평균 처리일수로”

※ 엑셀 피벗은 값을 바꾸면 새로고침해야 하지만, 문장은 파일만 바꿔 다시 말하면 됩니다.

# VLOOKUP — 다른 표에서 값 붙이기

실무에서 가장 자주 깨지는 수식이자, 문장으로 바꾸면 오히려 안전해지는 기능입니다.

엑셀에서는

## 수식이 깨지는 자리

- 범위를 안 고정하면 밀린다
- #N/A를 따로 세야 한다
- 공백 한 칸에 실패한다

결과

맞는지 눈으로 확인해야 함



클로드에는

## 찾기 + 검증을 한 번에

- “부서코드에 부서목록의
- 부서명을 붙여줘.
- 못 찾은 건 따로 보여줘”

결과

병합본 + 미매칭 목록

“못 찾은 건 따로 보여줘” — 이 한마디가 #N/A를 세는 일을 대신합니다.

# 나머지 기능도 문장이 정해져 있습니다 (1/2)

---

집계와 정제 — 실습 1·2에서 그대로 씁니다.

엑셀에서

클로드에 이렇게 말한다

남는 것

**COUNTIF**

접수채널이 국민신문고인 건수와 평균 만족도를 알려줘

숫자 + 계산식

**필터 · 정렬**

처리일수가 전체 평균의 1.5배를 넘는 건만 뽑아 CSV로

CSV

**중복 제거**

완전히 같은 행을 세고, 지운 전후 행수를 알려줘

제거 근거표

**찾기 · 바꾸기**

‘국민 신문고’ 같은 다른 표기를 목록으로 먼저 보여줘

변경 이력

※ “먼저 보여줘”를 붙이면 승인 뒤에 바꿉니다. 원본을 지키는 습관입니다.

## 나머지 기능도 문장이 정해져 있습니다 (2/2)

---

점검과 분류 — 실습 3에서 그대로 씁니다.

엑셀에서

클로드에 이렇게 말한다

남는 것

텍스트 나누기

주소 컬럼에서 행정동만 떼어 새 컬럼으로 만들어줘

정제본

데이터 유효성

처리일수가 음수이거나 365를 넘는 행을 찾아줘

오류 목록

IF 중첩

‘종량제·공초’가 있으면 일반생활폐기물로 분류해줘

분류본 + 보류

조건부 서식

평균보다 1.5배 느린 행정동을 빨강으로 칠한 표를 HTML로

웹 화면

---

※ 수식 채우기(드래그)는 대응이 없습니다. 규칙을 한 번 말하면 794행 전체에 적용됩니다.

# 엑셀에는 없는 두 마디가 실무에서 더 자주 쓰입니다

표를 만드는 것보다, 표를 믿을 수 있게 만드는 말입니다.

01 · 물어보기

**“이 컬럼이 뭘 뜻하는지  
값을 보고 추측해줘”**

인수인계 없이 받은 파일 앞에서

02 · 되짚기

**“이 숫자가 어떻게 나온 건지  
원본에서 다시 세어줘”**

결재 직전 검산 · 가장 강력한 한마디

**엑셀은 물어볼 수 없습니다. 이 차이가 결재 속도를 바꿉니다.**

# 02

## 그래프

---

차트 종류를 고르는 게 아니라, 무엇을 보여줄지를 말한다.

# 왼쪽 칸을 먼저 고르면 차트는 따라옵니다

엑셀은 범위 → 차트 종류 순서지만, 클로드는 반대입니다.

| 보여줄 것   | 차트        | 이렇게 말한다                 |
|---------|-----------|-------------------------|
| 시간 흐름   | 선그래프      | 월별 총민원 추이를. 평균은 회색 점선으로 |
| 항목 비교   | 가로막대      | 행정동별 평균 처리일수를 큰 순서대로    |
| 구성비     | 100% 누적막대 | 행정동별 접수채널 구성비를          |
| 퍼짐 정도   | 히스토그램     | 처리일수 분포를. 극단값도 같이 봐줘    |
| 두 값의 관계 | 산점도       | 처리일수와 만족도 관계를. 이름도 붙여서  |

※ 파이는 항목이 5개를 넘으면 못 읽습니다. 보고서의 파이는 대부분 가로막대가 낫습니다.

# 그래프 프롬프트에 반드시 넣을 다섯 가지

하나만 빠져도 다시 그리게 됩니다. 특히 세 번째.

01  
어느 파일  
어느 컬럼

02  
어떤 차트

03 · 핵심  
한글 폰트  
지정

04  
제목 · 축  
단위

05  
저장 형식  
크기

**폰트를 안 적으면 한글이 □□□로 나옵니다. 가장 흔한 실패입니다.**

※ “한글 폰트는 맑은 고딕, 없으면 NanumGothic으로 지정해줘” — 이 한 줄이면 끝납니다.

## 완성 프롬프트 — 파일명과 컬럼만 바꾸면 됩니다

[데이터] 03\_complaints\_monthly.csv의 월 · 총민원 컬럼을 쓴다.

[차트] 월별 총민원 건수 추이를 선그래프로 그린다. 12개월 전체 평균을 회색 점선으로 함께 긋고, 가장 높은 달에만 값을 표시한다.

[폰트] 한글이 깨지지 않게 맑은 고딕(없으면 NanumGothic)으로 지정한다.

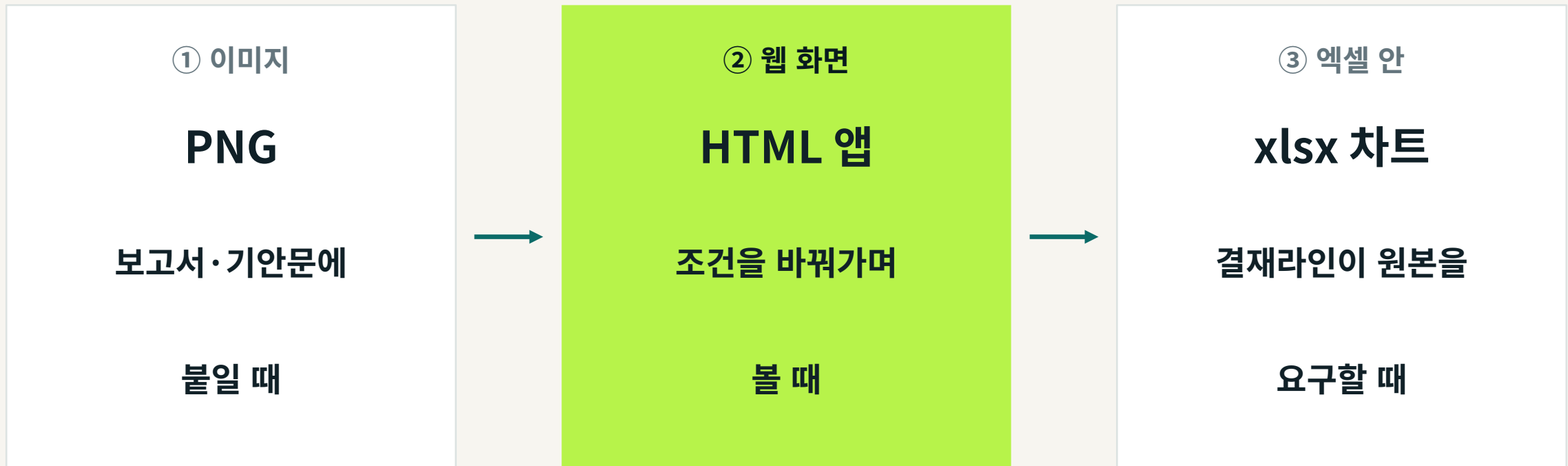
[라벨] 제목은 '2026년 월별 민원 접수', y축 이름은 '건수'로 한다.

[저장] PNG 1200×600, 150dpi로 monthly\_trend.png에 저장한다.

※ 다섯 줄의 순서는 바뀌도 됩니다. 다만 다섯 가지가 다 있어야 한 번에 나옵니다.

# 그래프를 받는 방법이 셋입니다

어디에 쓸 것인지에 따라 달라집니다.



“결과를 차트가 들어간 엑셀 파일로 만들어줘” — 셋째도 한 문장입니다.

※ 실습에서 만드는 대시보드가 ②입니다. 파일 하나로 들고 인터넷이 필요 없습니다.

# 03

## 막히는 곳과 엑셀의 자리

---

미리 알면 30분을 아낀다. 그리고 엑셀을 언제 남길지도 정해 둔다.

# 여기서 자주 막힙니다

여섯 가지 모두 한 문장으로 풀립니다.

증상

원인

이렇게 말한다

한글이 □□□

차트 폰트 미지정

한글 폰트를 찾아서 적용해줘

글자가 깨진 CSV

CP949 인코딩

UTF-8로 다시 저장부터 해줘

합계가 엑셀과 다름

빈 값·오류 행 제외

몇 행을 제외했는지 알려줘

숫자가 계산 안 됨

천 단위 콤마·공백

숫자로 바꾸고 실패한 값은 목록으로

파일이 너무 큼

전국 단위 수십만 행

관할과 기간으로 먼저 잘라줘

※ 결과를 못 믿겠을 때 — “원본에서 다시 세어 검산표를 만들어줘”가 가장 강력합니다.

# 엑셀이 여전히 나은 세 경우

대체가 아니라 분업입니다.

01

**20행짜리  
즉석 계산**

설명하는 시간이 더 길다

02

**남이 셀을 직접  
고쳐야 하는 양식**

부서 취합 서식

03

**결재라인이  
엑셀 원본 요구**

xlsx로 내보내면 해결

**반복되는 정제·집계·차트는 클로드가, 마지막 사람 손은 엑셀이 맡습니다.**

# 오늘 실습이 곧 이 표입니다

---

새로 배우는 게 아니라, 하던 일을 다른 방식으로 하는 것입니다.

실습

하는 일

엑셀로 치면

1 · 품질검사

중복 · 결측 · 표기 흔들림 잡기

중복 제거 + 찾기 · 바꾸기

2 · KPI · 세그먼트

행정동 · 유형별 비교

피벗테이블

3 · 원인 후보

느린 곳을 찾아 강조

피벗 + 조건부 서식

4 · 예측 · 시각화

추이 그리기

차트

5 · 1페이지 보고

숫자를 문장으로

엑셀에는 없는 단계

---

다섯 번째 칸이 오늘 배우는 것의 전부입니다

# 04

## E2E — 대시보드 하나로 합치기

---

앞의 기능들을 순서대로 쌓으면, 매달 쓰는 화면 하나가 남는다.

# 프롬프트 여섯 개면 대시보드가 나옵니다

01\_complaints\_raw.csv 794행 → complaint\_dashboard.html 한 파일까지.

| 단계   | 이렇게 말한다 (요지)      | 엑셀로 치면      | 산출물          |
|------|-------------------|-------------|--------------|
| ① 파악 | 헤더와 첫 5행부터 보여줘    | 파일 훑기       | 컬럼 점검표       |
| ② 정제 | 중복과 표기 차이를 먼저 보여줘 | 중복·표기 정리    | 정제본 CSV      |
| ③ 집계 | 행정동별로 묶어 KPI를 내줘  | 피벗테이블       | KPI · 세그먼트 표 |
| ④ 생성 | 이 화면을 HTML 한 파일로  | 엑셀에는 없음     | 대시보드 1차      |
| ⑤ 개선 | 추이 그래프와 강조를 붙여줘   | 차트 · 조건부 서식 | 대시보드 2차      |
| ⑥ 검증 | 원본에서 다시 세어 검산표를   | 엑셀에는 없음     | 검산표 · README |

※ ④와 ⑥이 엑셀에 대응이 없습니다. 그 둘이 이 작업을 “다음 달에도 쓰는 것”으로 만듭니다.

# 1 — 고치기 전에 파일이 어떤 상태인지부터 봅니다

**[역할]** 너는 민원 데이터를 다루는 담당자다. 원본 파일은 어떤 경우에도 수정하지 않는다.

**[맥락]** input 폴더에 01\_complaints\_raw.csv 하나가 있다. 컬럼 구성과 값의 상태를 아직 모른다.

**[지시]** ① 헤더와 첫 5행을 그대로 출력하라. 글자가 깨지면 인코딩을 바꿔 다시 읽어라. ② 컬럼마다 결측 수·고유값 수·값 예시 3개를 표로 정리하라. ③ 숫자여야 하는데 문자로 읽힌 컬럼을 지적하라.

**[형식]** 표 두 개 — 헤더 미리보기, 컬럼 점검표.

**[제약]** 아직 아무것도 고치지 마라. 판단이 애매하면 임의로 정하지 말고 되물어라.

※ 엑셀로 치면 파일을 열어 훑는 단계입니다. 여기를 건너뛰면 뒤에서 반드시 되돌아옵니다.

## 2 — 무엇을 지울지 먼저 보여 달라고 합니다

**[역할]** 너는 데이터 정제 담당자다. 지운 것은 모두 근거를 남긴다.

**[맥락]** 컬럼 점검이 끝났다. 중복·표기 흔들림·범위를 벗어난 값이 섞여 있다.

**[지시]** ① 완전히 같은 행과 민원ID만 다른 행을 각각 세어 보고하라. ② ‘국민 신문고’처럼 같은 뜻 다른 표기를 목록으로 먼저 보여줘라. ③ 처리일수 음수·365 초과, 만족도 1~5 밖을 찾아라. ④ 내가 승인하면 clean 폴더에 정제본으로 저장하라.

**[형식]** 정제 전후 행수 + 항목별 제거 근거표.

**[제약]** 원본은 수정하지 않는다. 지운 행은 행번호와 이유를 남긴다. 연락처는 마스킹한다.

※ “먼저 보여줘 → 승인 → 저장”. 이 세 박자가 원본을 지키는 습관입니다.

## 3 — 피벗을 문장으로 시키는 자리입니다

**[역할]** 너는 민원 현황을 숫자로 정리해 팀장 보고에 올리는 담당자다.

**[맥락]** 정제본이 준비됐다. 회의에서 바로 쓸 지표와 비교표가 필요하다.

**[지시]** ① 전체 KPI 다섯 개 — 총건수·완료율·평균 처리일수·재민원율·평균 만족도. ② 행정동별·민원유형별·접수채널별 건수와 평균 처리일수를 표로 만들어라. ③ 전체 평균의 1.5배보다 느린 집단을 표시하라.

**[형식]** KPI 표 1개 + 세그먼트 표 3개. 숫자마다 제외한 행 수를 함께 적는다.

**[제약]** 표본이 20건 미만인 집단은 순위에서 빼고 따로 표시한다.

※ 마지막 줄이 핵심입니다. 표본이 작은 집단이 1위로 올라오는 사고를 미리 막습니다.

## 4 — 이 한 장으로 대시보드가 만들어집니다

**[역할]** 너는 사내용 대시보드를 만드는 개발 파트너다. 외부 라이브러리 없이 HTML 한 파일로 만든다.

**[맥락]** 사용자는 민원 담당자다. 매달 CSV를 올려 현황을 확인하고, 회의에서 그 화면을 띄운다.

**[지시]** 화면을 다섯 영역으로 만든다. 1) 적재 — CSV를 올리면 헤더를 읽어 자동 매핑하고 드롭다운으로 고칠 수 있게. 2) 정제 스트립 — 제거한 행수와 이유를 한 줄로. 3) KPI 다섯 칸. 4) 비교 — 기준(행정동·유형·채널)을 바꾸면 즉시 다시 그린다. 5) Audit — 숫자마다 계산식과 원천을 펼쳐 본다.

**[형식]** 단일 HTML 파일. 파일명은 complaint\_dashboard.html.

**[제약]** 데이터를 서버로 보내지 않는다. 연락처는 화면에서도 마스킹한다. 인터넷 없이 열려야 한다.

※ 여기서부터가 엑셀에 대응이 없는 구간입니다. 요구사항을 쓰는 만큼 결과가 나옵니다.

# 프롬프트 네 개 뒤에 이 화면이 나옵니다

실제 산출물 · 파일 하나 · 외부 라이브러리 0개 · 인터넷 불필요

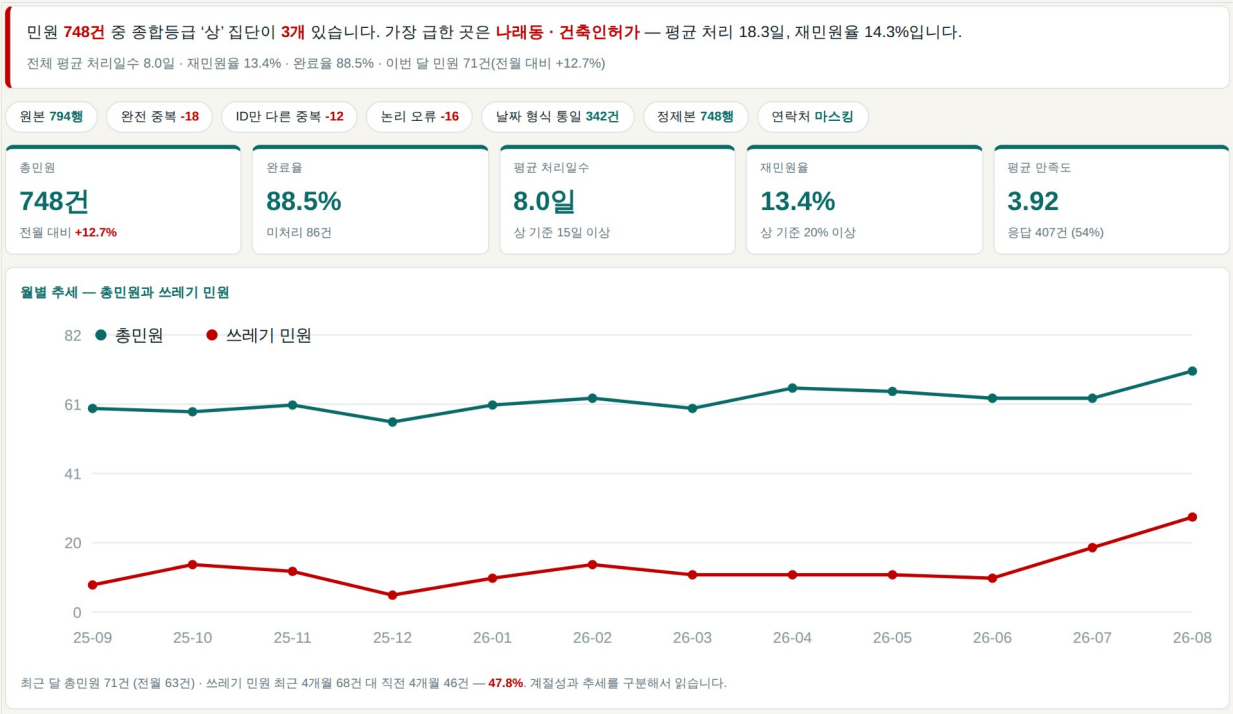
화면에서 읽는 것

## 세 층

- ① 한 문장 결론
- ② 정제 근거·KPI
- ③ 추이와 비교

원본 794행 → 정제본 748행

※ 정제 스트립(원본 794행 → 정제본 748행)이 화면에 남아 있는 것이 이 대시보드의 특징입니다.



## 5 — 한 번에 하나씩만 붙입니다

**[역할]** 너는 방금 만든 앱을 함께 개선하는 파트너다. 하나를 끝내고 화면이 깨지지 않았는지 확인한 뒤 다음으로 간다.

**[맥락]** 1차 앱이 동작한다. 회의에서 쓰려면 추이와 강조가 필요하다.

**[지시]** ① 월별 추이 선그래프를 넣어라. 전체 평균을 회색 점선으로 함께 긋는다. ② 전체 평균의 1.5배를 넘는 행을 빨강으로 칠하고, 기준값은 화면에서 바꿀 수 있게 한다. ③ 지금 보이는 표를 CSV로 내보내는 버튼을 넣어라.

**[형식]** 한 번에 하나씩. 매번 무엇이 바뀌었는지 한 줄로 알려준다.

**[제약]** 외부 라이브러리를 추가하지 않는다. 차트는 SVG로 직접 그린다.

※ 셋을 한 번에 시키면 앱이 통째로 깨지고 복구에 10분을 씁니다. 한 번에 하나.

## 6 — 화면의 숫자를 원본에서 다시 셉니다

**[역할]** 너는 배포 전 숫자를 검증하는 감사 담당자이자, 다음 달 담당자에게 넘길 문서를 쓰는 사람이다.

**[맥락]** 앱이 완성됐다. 화면의 숫자가 원본과 맞는지 아직 확인하지 않았다.

**[지시]** ① 화면의 KPI 다섯 개를 원본 CSV에서 다시 계산해 검산표를 만들어라. 다르면 원인을 적어라. ② 정제 규칙·판정 기준·제외 행 수를 README 한 장으로 정리하라. ③ 다음 달 실행 절차를 세 줄로 적어라.

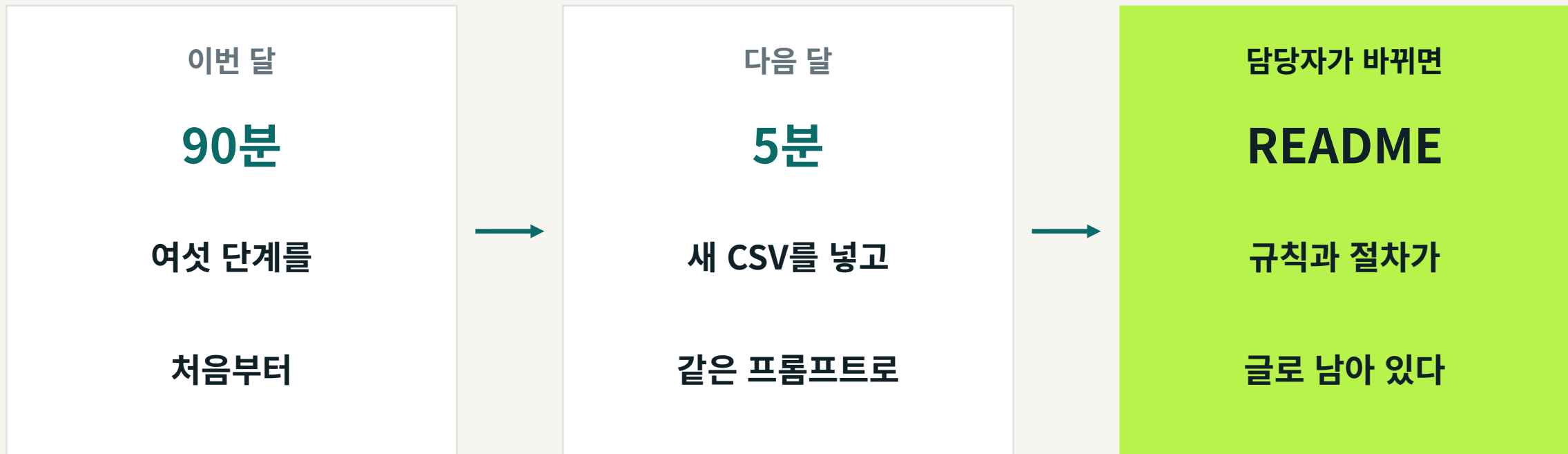
**[형식]** 검산표 + README.md.

**[제약]** 숫자가 다르면 앱을 고치기 전에 원인부터 보고한다.

※ 이 단계를 넣는 순간 결과물이 “내가 만든 것”에서 “남에게 넘길 수 있는 것”이 됩니다.

# 이 작업이 값어치를 하는 건 다음 달입니다

프롬프트 여섯 개는 파일에 남습니다. 다시 쓰면 됩니다.

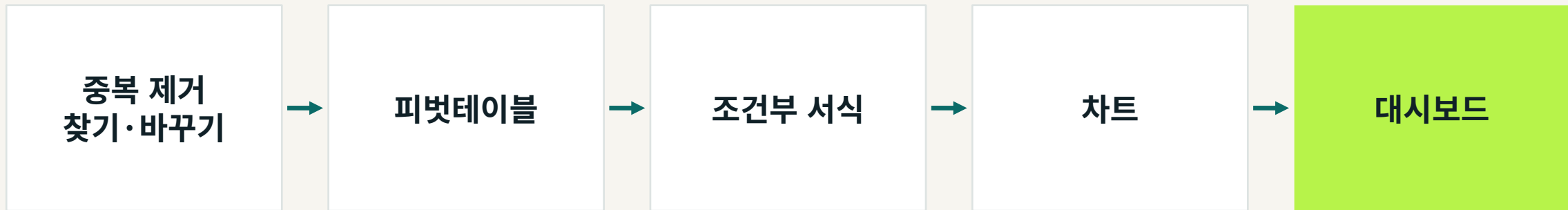


**엑셀은 결과만 넘겨줍니다. 이쪽은 만드는 방법을 넘겨줍니다.**

※ 그래서 첫 달에 90분을 쓰는 것이 아깝지 않습니다. 두 번째 달부터가 이익입니다.

# 결국 다섯 문장이 대시보드 하나가 됩니다

앞에서 본 엑셀 기능들이 어디에 들어갔는지 확인하고 마칩니다.



바뀌지 않은 것

**무엇을 볼지 정하는 일**

기준·임계값·제외 규칙은 여전히 사람이 정한다

바뀐 것

**만드는 과정이 남는다**

프롬프트 · 정제 규칙 · 검산표 · README

※ 판단은 그대로 담당자의 몫입니다. 손이 하던 부분만 넘어갔습니다.

기능을 배우는 게 아닙니다.

무엇을 원하는지 말하는 겁니다.

엑셀은 그대로 두셔도 됩니다.

---

피벗 · VLOOKUP · 차트  
→ 대시보드 하나로.

대응표 13개 · 차트 6종  
E2E 프롬프트 6개